

Practica 3

UML: Diagramas de clases a partir de descripción

Criterios de evaluación

5e

Enunciado de prácticas

1. En la empresa donde estás trabajando, el analista de tu equipo ha estado reunido con el cliente, y te ha mandado la traducción de lo que el cliente pide, para que se pueda crear un diagrama de clases.
2. La traducción es bastante fiable, pero el cliente todavía no está seguro de cómo va a montar el sistema. El analista tiene que irse a desayunar rápido, ya que tiene una reunión importante poco después, y te comenta que en algunos puntos hay que leer varias veces, ya que la información está en el global del párrafo, no en frase por frase.
3. El analista comenta de poner en cada clase su constructor con los atributos de la clase como parámetros. No hace falta poner los getters y los setters, en este caso el analista sabe que los vamos a poner todos.
4. El analista antes de irse, te comenta que pongas 2 funciones por cada clase, además del constructor, que tengan que ver con el funcionamiento del sistema.
5. Ir haciendo capturas de pantalla en el proceso y entregar una imagen del diagrama.

Enunciado: Sistema de Gestión "EcoStore 2026"

La cadena de tiendas "EcoStore" necesita un modelo de clases para digitalizar su logística. Debes diseñar un diagrama de clases que cubra los siguientes requisitos:

1. Productos y Stock

La tienda maneja una gran variedad de Productos. De cada producto se conoce su nombre, código único y precio base.

Existen Productos Físicos (que tienen un peso y dimensiones para el envío) y Productos Digitales (que tienen un enlace de descarga y un tamaño de archivo en MB).

Los productos se organizan en Categorías (Electrónica, Hogar, etc.). Una categoría puede tener muchos productos, pero un producto pertenece a una sola categoría principal.

2. Almacenes y Localización

La empresa cuenta con varios Almacenes. Cada Almacén tiene un código y una dirección física.

Un Almacén puede albergar muchos Productos, y un Producto puede estar distribuido en diferentes Almacenes. Cada producto está registrado a través de un inventario en cada almacén donde esté, y se registra la cantidad de unidades que se tengan.

3. Clientes y Carrito

Los Clientes registrados tienen nombre, DNI, email y una dirección de envío predeterminada.

Un Cliente puede realizar muchos Pedidos. Cada Cliente tiene un Carrito de Compras asociado. El carrito puede contener varios productos antes de que se conviertan en un pedido formal.

4. Pedidos y Facturación

Cuando un cliente finaliza su compra, se genera un Pedido. El Pedido debe registrar la fecha, el estado (Pendiente, Enviado, Entregado) y el total.

Un Pedido se compone de varias Líneas de Pedido (detalle). Cada línea indica el producto del inventario comprado, la cantidad y el precio al que se vendió en ese momento.

Cada Pedido genera una única Factura, que contiene los datos fiscales y el desglose de impuestos.